

Complete Generative AI Roadmap

১. Generative AI আসলে কী?

Traditional AI vs Generative AI

আগের AI সিস্টেমগুলো মূলত:

- Classification করতো
- Prediction করতো
- Recommendation দিতো

যেমন:

- Spam detection
- Movie recommendation
- Face recognition

কিন্তু Generative AI:

- নতুন Content তৈরি করে
- মানুষের মতো Response দেয়
- Code লিখে
- Image generate করে
- Video বানায়
- Voice clone করতে পারে

Generative AI কীভাবে কাজ করে?

এটি বিশাল পরিমাণ ডেটা থেকে Pattern শেখে।

উদাহরণ:

যদি AI-কে কোটি কোটি বাক্য পড়ানো হয়,
তাহলে সে শিখে:

- কোন শব্দের পরে কোন শব্দ আসে
- মানুষ কিভাবে কথা বলে
- কোন context-এ কী উত্তর দিতে হয়

তারপর সে নতুন Text Generate করতে পারে।

সবচেয়ে জনপ্রিয় **GenAI** উদাহরণ

- OpenAI এর ChatGPT
- Google এর Gemini
- Meta এর Llama
- Anthropic এর Claude
- Midjourney
- Stability AI এর Stable Diffusion

২. কেন **Generative AI** এত বড় Revolution?

কারণ এটি:

- Human-like output দেয়
- Natural language বুঝে
- Multi-task করতে পারে
- Creativity imitate করতে পারে

৩. **AI-এর Evolution Journey**

পুরো Journey বুঝা খুব জরুরি।

Phase 1: Traditional Programming

আগে:

Input + Rules → Output

Example:

```
if marks > 80:  
    print("A+")
```

Phase 2: Machine Learning

এখন Rules manually লিখতে হয় না।

Input + Output Data → Machine learns Rules

Examples:

- House price prediction
- Fraud detection

Phase 3: Deep Learning

এখানে Neural Network ব্যবহার হয়।

মানুষের Brain থেকে inspired।

Applications:

- Image recognition
- Speech recognition
- NLP

Phase 4: Transformers (Most Important)

২০১৭ সালে Google Transformer Architecture introduce করে।

এই Architecture পুরো AI Industry বদলে দেয়।

কারণ:

- Parallel processing
- Context understanding
- Long sequence handling

এর উপর ভিত্তি করেই:

- GPT
- BERT
- Llama
- Gemini

সব তৈরি হয়েছে।

৪. Foundation Model কী?

এটা Roadmap-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Concept।

Definition

Foundation Model হলো:

একটা বিশাল Pre-trained model

যা:

- huge internet data দিয়ে trained
- general purpose
- multiple tasks করতে পারে

Example

একটা LLM করতে পারে:

- Translation
- Coding
- Summarization
- Chatting
- Reasoning

একই Model দিয়ে।

৫. LLM (Large Language Model)

LLM হলো Text-based Foundation Model।

Examples:

- GPT-4
- Llama
- Claude
- Gemini

LLM কী শেখে?

- Grammar
- Facts
- Reasoning patterns
- Programming syntax
- Human conversation style

৬. LMM (Large Multimodal Model)

এগুলো Text + Image + Audio + Video handle করতে পারে।

Example:

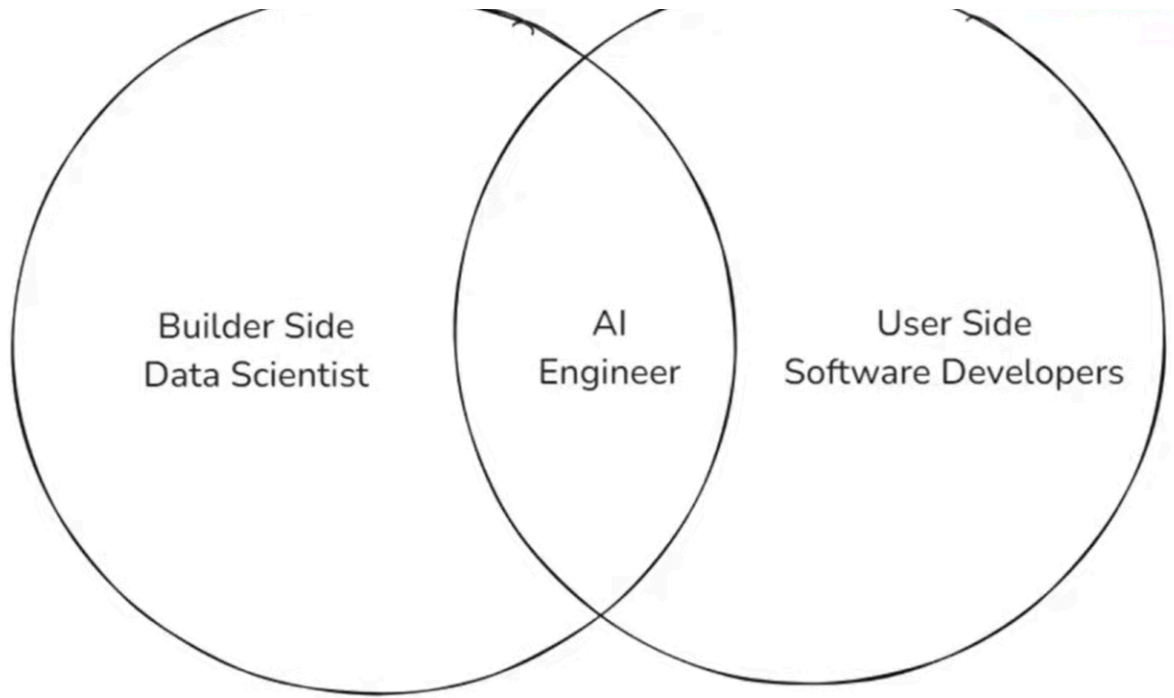
আপনি ছবি upload করে প্রশ্ন করতে পারেন:

“এই ছবিতে কী আছে?”

Model বুঝতে পারে।

৭. Roadmap-এর দুইটি Main Track

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।



TRACK 1 — AI Application Engineer (User Side)

এই Track সবচেয়ে বেশি Job-Oriented।

এখানে আপনি:

- Existing AI models ব্যবহার করবেন
- AI apps বানাবেন
- AI products build করবেন

এটা বর্তমানে সবচেয়ে বেশি demand-এর skill।

STEP-BY-STEP USER SIDE ROADMAP

STEP 1: Programming Foundation

অবশ্যই শিখতে হবে

Python

কারণ পুরো AI ecosystem Python-based।

শিখুন:

- Variables
- Loops
- Functions
- OOP
- File handling

Libraries

- NumPy
- Pandas
- Matplotlib

STEP 2: API Understanding

এখানে আপনি AI model use করতে শিখবেন।

Example:

- ChatGPT API
- Gemini API
- Claude API

কী শিখবেন?

- REST API
- JSON
- Authentication
- API keys

Practical Projects

বানান:

- AI chatbot
- AI email writer
- AI summarizer

STEP ৩: Prompt Engineering

এটা GenAI-এর সবচেয়ে underrated skill।

কারণ:

একই Model,

ভালো Prompt দিলে ভালো Output দেয়।

কী শিখবেন?

Zero-shot prompting

সরাসরি instruction।

Example:

Write a blog on AI.

Few-shot prompting

Example দিয়ে শেখানো।

Chain of Thought Prompting

Model-কে step-by-step think করতে বলা।

Role prompting

Act as a doctor.

STEP ৪: RAG (Retrieval Augmented Generation)

এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কারণ LLM-এর Knowledge outdated হতে পারে।

RAG:

- external documents search করে
- তারপর answer generate করে

Example

আপনার কোম্পানির PDF দিয়ে Chatbot বানানো।

User প্রশ্ন করলে:

- PDF search করবে
- Relevant data বের করবে
- তারপর answer দেবে

RAG-এর Components

Embedding Model

Text → Vector

Vector Database

Examples:

- Pinecone
- Weaviate
- ChromaDB
- FAISS

Retriever

Relevant documents fetch করে।

Generator (LLM)

Final answer generate করে।

STEP ৫: Fine-Tuning

এখানে Model-কে নিজের Data দিয়ে train করা হয়।

Use Cases

- Medical chatbot
- Legal AI
- Bengali assistant

Types

Full Fine-tuning

খুব expensive।

PEFT

Parameter Efficient Fine Tuning

Examples:

- LoRA
- QLoRA

এগুলো বেশি popular।

STEP ৬: AI Agents

এটাই Future।

Agent শুধু answer দেয় না,
Action নেয়।

Example

আপনি বললেন:

“আমার জন্য ঢাকা থেকে কক্সবাজারের টিকিট বুক করো।”

Agent:

- Browser open করবে
- Search করবে
- Payment page পর্যন্ত যাবে

Agent শেখার Topics

- Tool calling
- Function calling
- Planning
- Memory
- Multi-agent systems

Popular Frameworks

- LangChain
- LangGraph
- CrewAI
- AutoGen

STEP ৭: Deployment & LLMOps

এখানে Production শেখা হয়।

Topics

Docker

Containerization

FastAPI

AI backend API

Cloud Deployment

- AWS
- GCP
- Azure

Monitoring

- Latency
- Hallucination
- Cost tracking

TRACK 2 — AI Researcher / Model Builder

এটা অনেক বেশি Advanced।

STEP 1: Strong Mathematics

অত্যন্ত জরুরি।

Topics

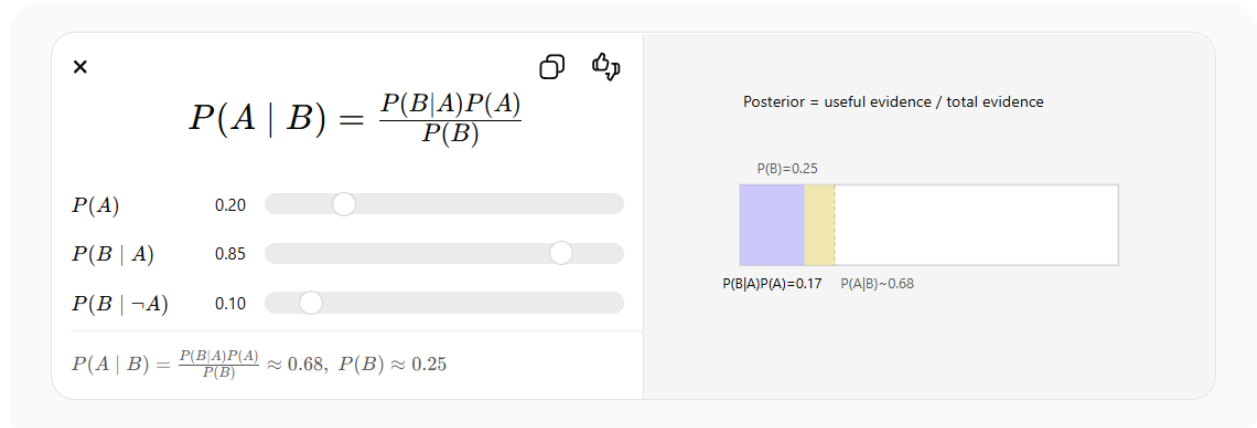
Linear Algebra

- Vectors
- Matrices
- Eigenvalues

Probability

- Bayes theorem
- Distributions

এখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রগুলোর একটি:



Calculus

- Gradient
- Derivatives
- Optimization

STEP 2: Machine Learning

শিখুন:

- Regression
- Classification
- Clustering

STEP 3: Deep Learning

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ:

Neural Network



CNN

Image tasks

RNN/LSTM

Sequence tasks

STEP 4: PyTorch

এটাই Industry Standard।

শিখুন:

- Tensor
- Autograd
- Training loop
- GPU training

STEP 5: Transformers Deep Dive

Key Concepts

Attention Mechanism

সবচেয়ে important formula:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

Self Attention

Model নিজের context বুঝে।

Encoder & Decoder

- Encoder → Understand
- Decoder → Generate

STEP 6: Tokenization

Text → Tokens

Example:

"I love AI"

→

["I", "love", "AI"]

STEP 7: Pretraining

এখানে huge data দিয়ে model train হয়।

Cost:

- Millions of dollars
- Thousands of GPUs

STEP 8: RLHF

Reinforcement Learning from Human Feedback

এটাই ChatGPT-কে helpful বানিয়েছে।

STEP 9: Model Optimization

Quantization

Model ছোট করা।

Distillation

Small model তৈরি করা।

Pruning

Unnecessary weights remove করা।

୪. Essential Tools & Technologies

Beginner Tools

- Python
- Jupyter Notebook
- VS Code
- Git/GitHub

Intermediate

- Hugging Face
- LangChain
- Ollama

Advanced

- Kubernetes
- Ray
- vLLM
- TensorRT

Best Projects for Portfolio

Beginner

- AI chatbot
- PDF Q&A bot
- AI resume analyzer

Intermediate

- RAG chatbot
- AI coding assistant
- AI tutor

Advanced

- Multi-agent system
- Voice assistant
- Autonomous research agent

১১. Job Roles in GenAI

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি Demand:

- AI Engineer
- LLM Engineer
- Prompt Engineer
- AI Product Developer
- ML Engineer
- Applied AI Researcher

১২. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ Advice

শুধু **Theory** শিখবেন না

প্রতিদিন Build করুন।

Projects ছাড়া **Job** পাওয়া কঠিন

কারণ কোম্পানি দেখতে চায়:

“আপনি কী build করতে পারেন।”

Open Source Contribution করুন

বিশেষ করে:

- Hugging Face
- LangChain
- Ollama ecosystem

১৩. Recommended Learning Resources

YouTube

- CampusX
- Andrej Karpathy
- 3Blue1Brown

Platforms

- Coursera
- DeepLearning.AI
- Hugging Face Course

Documentation

- PyTorch docs
- LangChain docs
- OpenAI docs